

Simulação de LANs Ethernet e redes TCP/IP usando CORE

TRABALHO PRÁTICO | REDES DE COMPUTADORES I

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Grupo 6:



Carlos Fonseca
A81868



Leandro Lopes
A82157



J. Eduardo Santos
A82350



Índice

Índice	1
1 Introdução	2
2 Fase 2 - Emulação de LANs Ethernet	3
3 Fase 3 – Interligação de LANs e redes IP	5
4 Fase 4 – DHCP (<i>Dynamic Host Configuration Protocol</i>).....	9
5 Fase 5 - Uso das camadas de rede e transporte por parte das aplicações..	11
6 Interligação via NAT (<i>Network Address Translator</i>)	13
7 Conclusão.....	16

1 Introdução

Este trabalho prático tem por objetivo promover a aquisição de competências na área do projeto da UC de Redes de Computadores I, com base nas tecnologias Ethernet e TCP/IP e através da ferramenta de emulação CORE (*Common Open Research Emulator*) devemos aplicar os conhecimentos já adquiridos.

Com este projeto, pretende-se emular e interligar diversas redes, presentes nas várias fases e recorrendo a uma outra ferramenta, o *wireshark*, poderemos ver e analisar o funcionamento da rede.

2 Fase 2 - Emulação de LANs Ethernet

Nesta fase, pretende-se emular no CORE uma pequena rede local, constituída por dois *Hubs* e um *Switch*. A cada um destes equipamentos de interligação deve ser ligado, pelo menos, dois PCs.

Na realização desta fase, decidimos optar por uma topologia composta por três PCs ligados ao Switch (n1) e dois PCs em cada Hub (n2 e n3), tal como mostra a **Figura 1**.

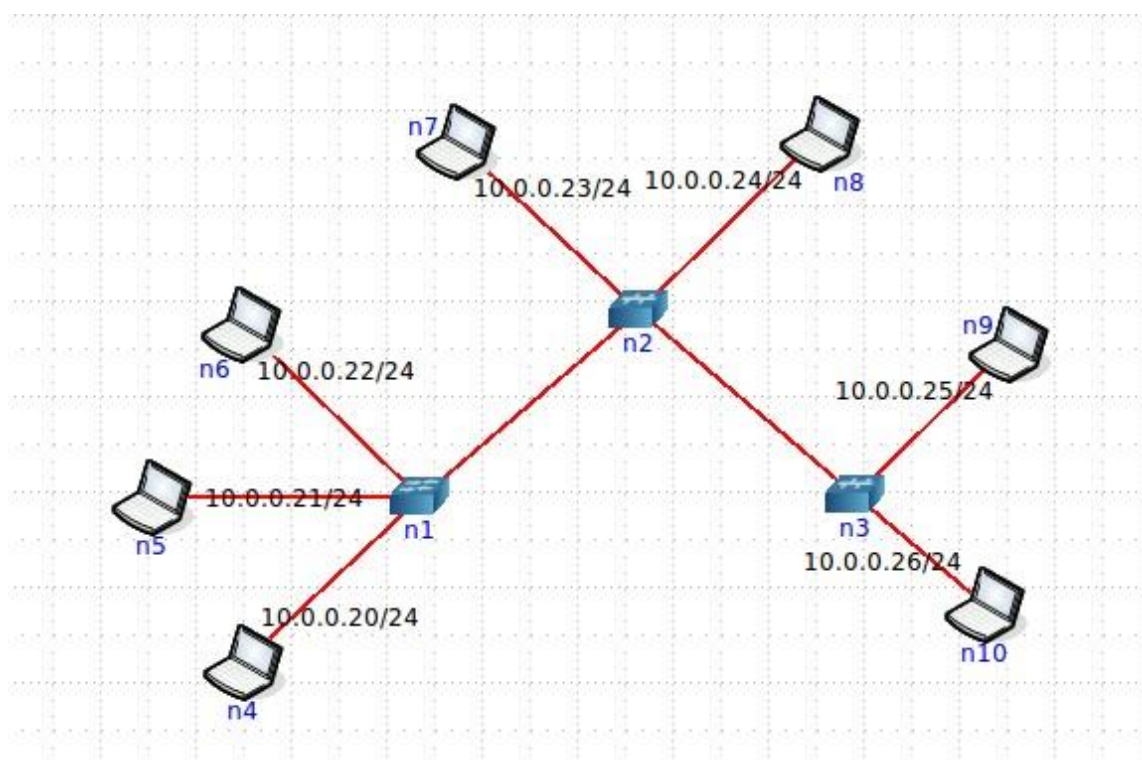


Figura 1 - Topologia da rede local

Na simulação desta rede local, efetuaram-se testes de conectividade através do comando *ping* entre alguns terminais para melhor perceção do funcionamento do *Hub*, do *Switch* e do protocolo ARP. Neste último, para observar com mais detalhe a sua função, realizou-se o teste de conectividade ente os terminais n4 e n5 com captura de tráfego no terminal n5, como se pode ver na **Figura 2**.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	00:00:00:aa:00:00	Broadcast	ARP	42	Who has 10.0.0.21? Tell 10.0.0.20
2	0.000447	00:00:00:aa:00:01	00:00:00:aa:00:00	ARP	42	10.0.0.21 is at 00:00:00:aa:00:01
3	0.000657	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x001a, seq=1/256, ttl=64
4	0.000666	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x001a, seq=1/256, ttl=64
5	1.000344	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x001a, seq=2/512, ttl=64
6	1.000470	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x001a, seq=2/512, ttl=64
7	2.000922	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x001a, seq=3/768, ttl=64
8	2.001028	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x001a, seq=3/768, ttl=64
9	3.000624	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x001a, seq=4/1024, ttl=64
10	3.000640	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x001a, seq=4/1024, ttl=64
11	4.000775	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x001a, seq=5/1280, ttl=64
12	4.000890	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x001a, seq=5/1280, ttl=64
13	5.003644	10.0.0.20	10.0.0.21	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x001a, seq=6/1536, ttl=64
14	5.004005	10.0.0.21	10.0.0.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x001a, seq=6/1536, ttl=64

> Frame 27: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits)
 > Ethernet II, Src: 00:00:00:aa:00:00 (00:00:00:aa:00:00), Dst: 00:00:00:aa:00:01 (00:00:00:aa:00:01)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.20 (10.0.0.20), Dst: 10.0.0.21 (10.0.0.21)
 > Internet Control Message Protocol

0000 00 00 00 aa 00 01 00 00 00 aa 00 00 08 00 45 00E.
 0010 00 54 d9 cd 40 00 01 4c b3 0a 00 00 14 0a 00 ..T..@.L.....
 0020 00 15 08 00 51 be 00 1a 00 0c 5b 26 15 5c 42 96O...[&.\B..
 0030 08 00 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15

n5.eth0.139 - live capture in progress - File: /tmp/... - Packets: 28 Displayed: 28 Marked: 0
 [LXTerminal] CORE (35074 on v... capturing from n... LXTerminal
 Profile: Default 08:06

Figura 2 - Captura de tráfego no terminal n5

Com base nestes resultados, o protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*), numa primeira utilização da rede, envia uma mensagem de *broadcast*. Nesta mensagem, este questiona (*ARP Request*) toda a rede sobre a identidade (endereço MAC) do endereço IP (*Internet Protocol*) correspondente, neste caso, o do terminal n5 (10.0.0.21). Quando a mensagem chega ao destino, este responde (*ARP Reply*) enviando o seu endereço MAC.

3 Fase 3 – Interligação de LANs e redes IP

Nesta fase, o objetivo é construir uma rede de interligação que permita interligar várias redes locais Ethernet. Para isto, é necessário utilizar *routers* capazes de encaminhar o tráfego IP de umas redes para outras.

Para a realização desta fase, é importante criar uma topologia com 5 LANs (Local Area Network) diferentes, cada uma delas centrada num *Hub* ou *Switch*, interligando, pelo menos dois PCs. Cada LAN deve estar conectada a um *router*, consequentemente estes devem estar ligados entre si por caminhos alternativos, formando assim uma rede parcialmente conectada.

A topologia optada, respeitando os requisitos acima descritos, foi a presente na **Figura 3**.

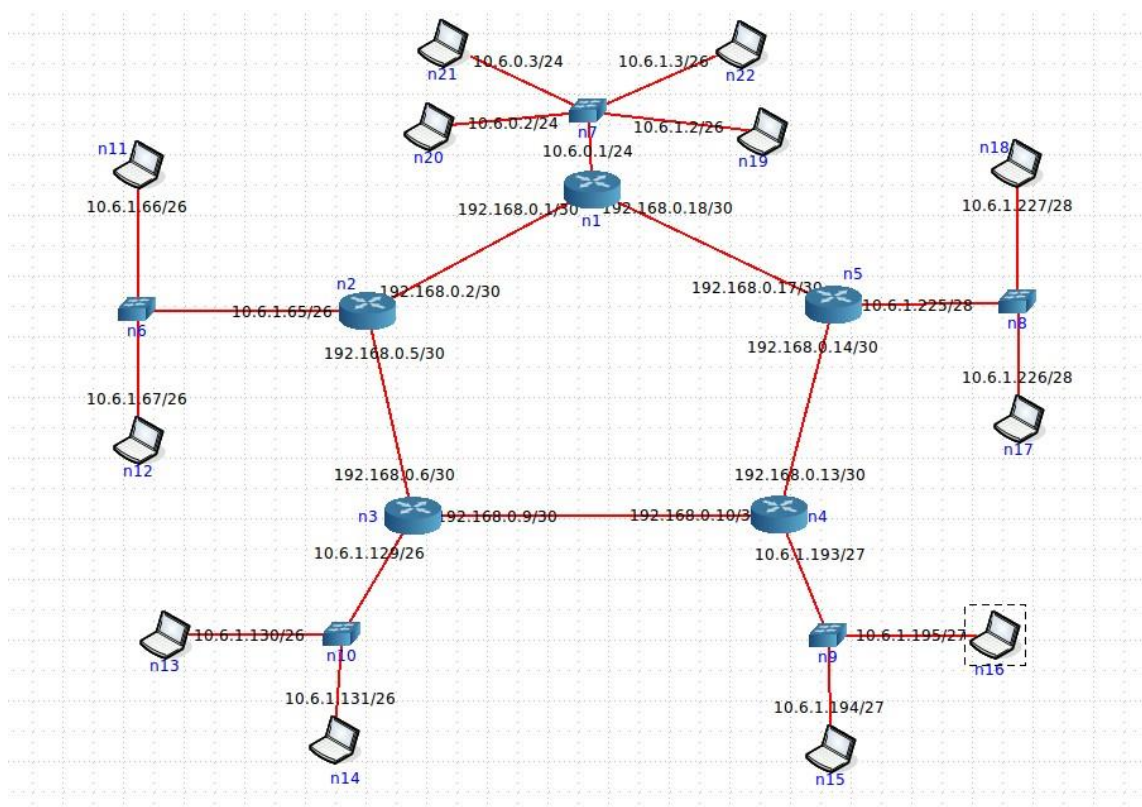


Figura 3 - Topologia com 5 LANs diferentes

Nas ligações, entre cada par de *routers*, foram utilizados endereços IP de uma sub-rede com uma máscara de 30 bits, todos obtidos a partir da gama 192.168.0.0/24. Na **Tabela 1**, está representado o endereço IP de cada uma das ligações.

Router	Ligação 2º Router	Endereço IP	Máscara
n1	n2	192.168.0.1	/30
n2	n1	192.168.0.2	/30
n2	n3	192.168.0.5	/30
n3	n2	192.168.0.6	/30
n3	n4	192.168.0.9	/30
n4	n3	192.168.0.10	/30
n4	n5	192.168.0.13	/30
n5	n4	192.168.0.14	/30
n5	n1	192.168.0.17	/30
n1	n5	192.168.0.18	/30

Tabela 1 - Endereçamento das redes de interligação dos routers

Cada rede local (A, B, C, D e E) deve agrupar os seguintes números de estações 288, 59, 59, 27 e 11, respetivamente. Para este agrupamento, devem-se usar endereços na gama 10.6.0.0/23. Na **Tabela 2**, segue-se o endereçamento das redes locais apresentadas.

Rede		End. rede	End. difusão	Máscara	Gama	End. router
A	A1	10.6.0.0	10.6.0.255	/24	.1 - .254	10.6.0.1
	A2	10.6.1.0	10.6.1.63	/26	.1 - .62	10.6.1.1
B		10.6.1.64	10.6.1.127	/26	.65 - .126	10.6.1.65
C		10.6.1.128	10.6.1.191	/26	.129- .190	10.6.1.129
D		10.6.1.192	10.6.1.223	/27	.193- .222	10.6.1.193
E		10.6.1.224	10.6.1.239	/28	.225- .238	10.6.1.225

Tabela 2 - Endereçamento das redes locais

Para o correto e total funcionamento dos *routers* foi necessário recorrer a uma tabela de encaminhamento, para que se pudesse configurar adequadamente as rotas (encaminhamento estático) para garantir a conectividade entre todas as redes disponíveis. Na **Tabela 3** está representado todas as rotas possíveis das redes locais criadas, com os respetivos encaminhamentos.

Orig.	Destino	Rede	Máscara	Interf. de saída	Próximo nó
A	A1	10.6.0.0	/24	10.6.0.1	-
	A2	10.6.1.0	/26	10.6.1.1	-
	B	10.6.1.64	/26	192.168.0.1	192.168.0.2
	C	10.6.1.128	/26	192.168.0.1	192.168.0.2
	D	10.6.1.192	/27	192.168.0.18	192.168.0.17
	E	10.6.1.224	/28	192.168.0.18	192.168.0.17

B	A1	10.6.0.0	/24	192.168.0.2	192.168.0.1
	A2	10.6.1.0	/26	192.168.0.2	192.168.0.1
	B	10.6.1.64	/26	10.6.1.65	–
	C	10.6.1.128	/26	192.168.0.5	192.168.0.6
	D	10.6.1.192	/27	192.168.0.5	192.168.0.6
	E	10.6.1.224	/28	192.168.0.2	192.168.0.1
C	A1	10.6.0.0	/24	192.168.0.6	192.168.0.5
	A2	10.6.1.0	/26	192.168.0.6	192.168.0.5
	B	10.6.1.64	/26	192.168.0.6	192.168.0.5
	C	10.6.1.128	/26	10.6.1.129	–
	D	10.6.1.192	/27	192.168.0.9	192.168.0.10
	E	10.6.1.224	/28	192.168.0.9	192.168.0.10
D	A1	10.6.0.0	/24	192.168.0.13	192.168.0.14
	A2	10.6.1.0	/26	192.168.0.13	192.168.0.14
	B	10.6.1.64	/26	192.168.0.10	192.168.0.9
	C	10.6.1.128	/26	192.168.0.10	192.168.0.9
	D	10.6.1.192	/27	10.6.1.193	–
	E	10.6.1.224	/28	192.168.0.13	192.168.0.14
E	A1	10.6.0.0	/24	192.168.0.17	192.168.0.18
	A2	10.6.1.0	/26	192.168.0.17	192.168.0.18
	B	10.6.1.64	/26	192.168.0.17	192.168.0.18
	C	10.6.1.128	/26	192.168.0.14	192.168.0.13
	D	10.6.1.192	/27	192.168.0.14	192.168.0.13
	E	10.6.1.224	/28	10.6.1.225	–

Tabela 3 - Encaminhamento das redes locais

Para a realização de testes de conectividade, devem ser utilizados os comandos *ping* e *traceroute*. Na **Figura 4**, podemos analisar o tráfego gerado (comando *traceroute*) entre os terminais n11 (10.6.1.66) e n14 (10.6.1.131). Na **Figura 5**, podemos ver o resultado de quando se usou o comando *ping* nas estações ditas atrás. Em ambos os casos, os testes foram realizados entre a rede B (localização do terminal n11) e a rede C (localização do terminal n14).

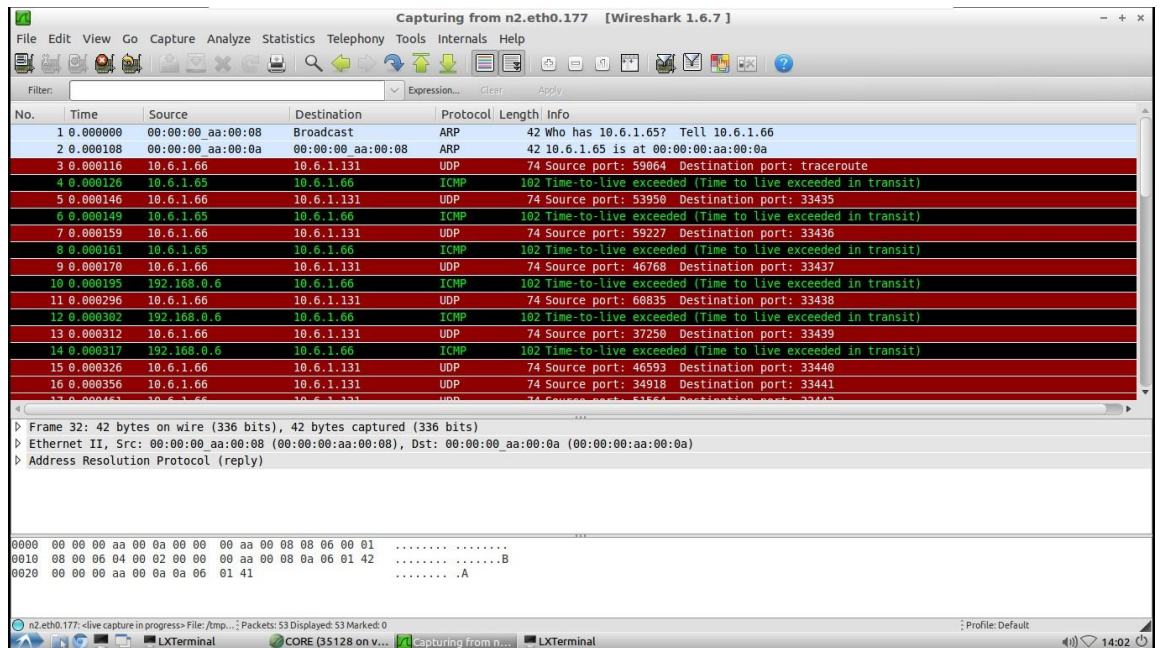


Figura 4 - Captura de tráfego utilizando o comando *traceroute*

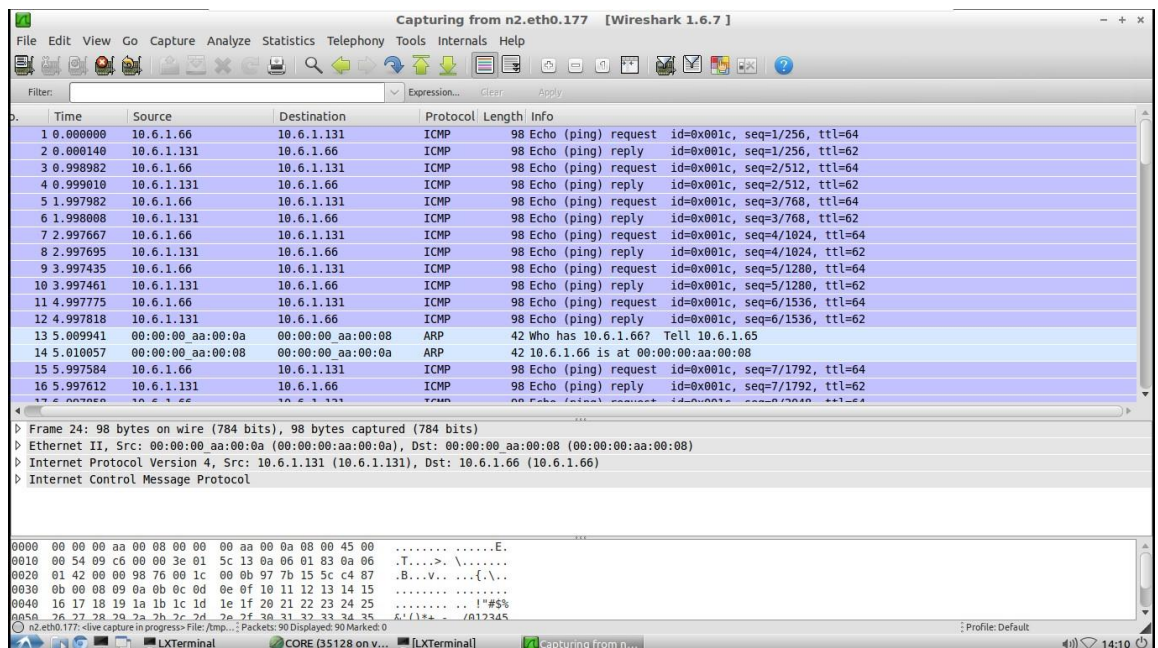


Figura 5 - Captura de tráfego utilizando o comando *ping*

4 Fase 4 – DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)

Nesta fase, o objetivo é ativar a configuração automática dos endereços IP numa rede local recorrendo ao protocolo DHCP. Para isso, usou-se a rede local B para implementar o protocolo anterior.

A topologia da rede local B foi alterada de modo a ter um servidor de DHCP (para atribuição de endereços IP) e dois terminais que, inicialmente, não tem a si atribuído um IP, como mostra a **Figura 6**.

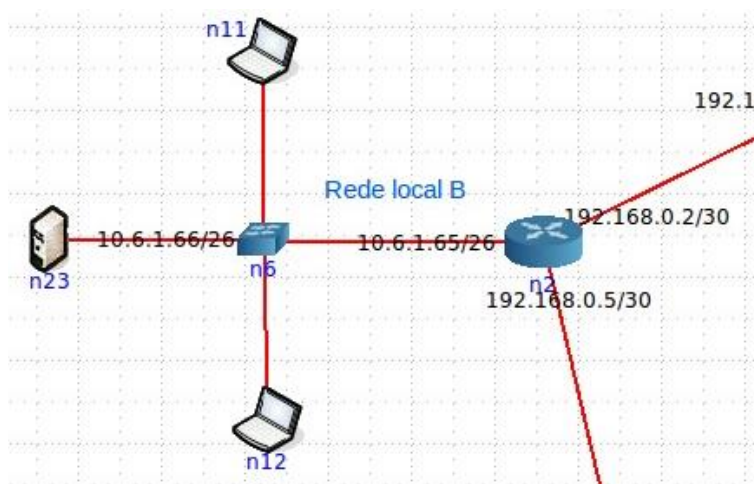


Figura 6 - Rede local B com servidor DHCP (n23)

Utilizou-se a captura de tráfego para a obtenção da sequência de interações entre um cliente, neste caso o terminal n11, e um servidor DHCP, como ilustra a **Figura 7**.

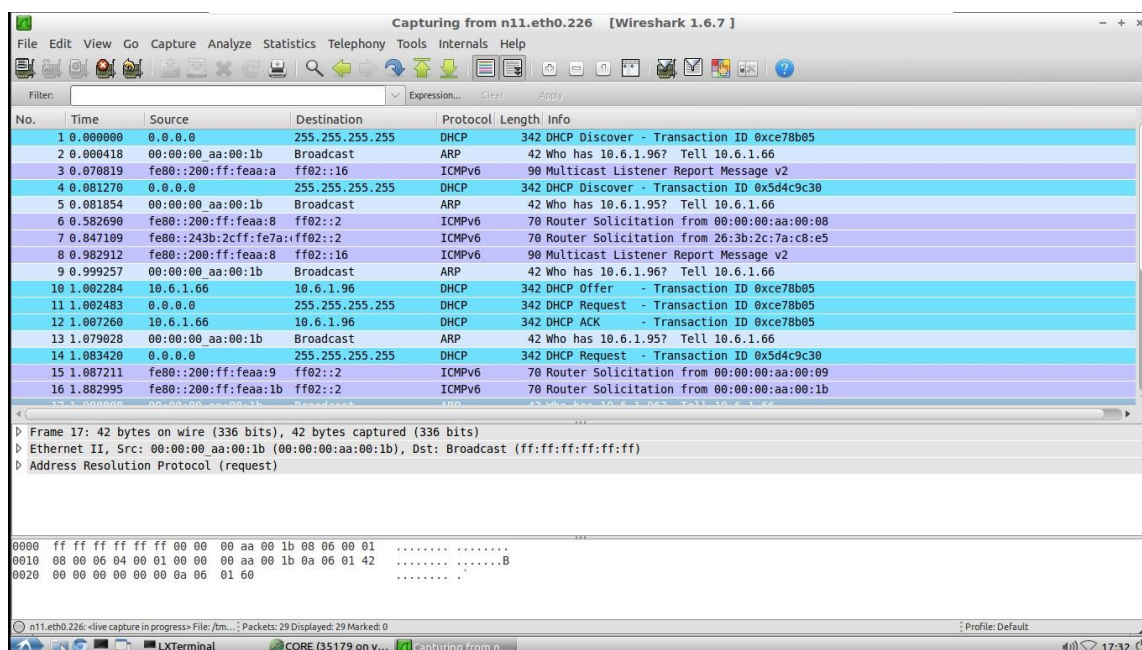


Figura 7 - Captura de tráfego com servidor DHCP

Como podemos reparar, o protocolo DHCP está dividido em quatro fases, DHCP *Discover*, DHCP *Offer*, DHCP *Request* e por último DHCP ACK.

Na primeira fase (DHCP *Discover*), o cliente envia uma mensagem/pedido em *broadcast* (para toda a rede).

Na segunda fase (DHCP *Offer*), o servidor DHCP envia em *unicast* (só para o cliente) uma oferta de um endereço IP que, neste caso, corresponde ao endereço 10.6.1.96.

Na terceira fase (DHCP *Request*), o cliente comunica, ainda em *broadcast*, ao servidor que aceita a oferta do endereço IP que este lhe concedeu .

Por fim (DHCP ACK), o servidor confirma ao cliente que o endereço IP lhe foi atribuído.

5 Fase 5 - Uso das camadas de rede e transporte por parte das aplicações

Nesta fase, o objetivo é colocar uma rede local a suportar serviços e executar aplicações de rede, como por exemplo, um servidor HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). Para isso, é necessário a ativação do servidor HTTP num dos PCs da rede local e configuração do mesmo no CORE.

Como pedido, foi ativado, num dos PCs da rede local C, o servidor HTTP, como mostra a **Figura 8**.

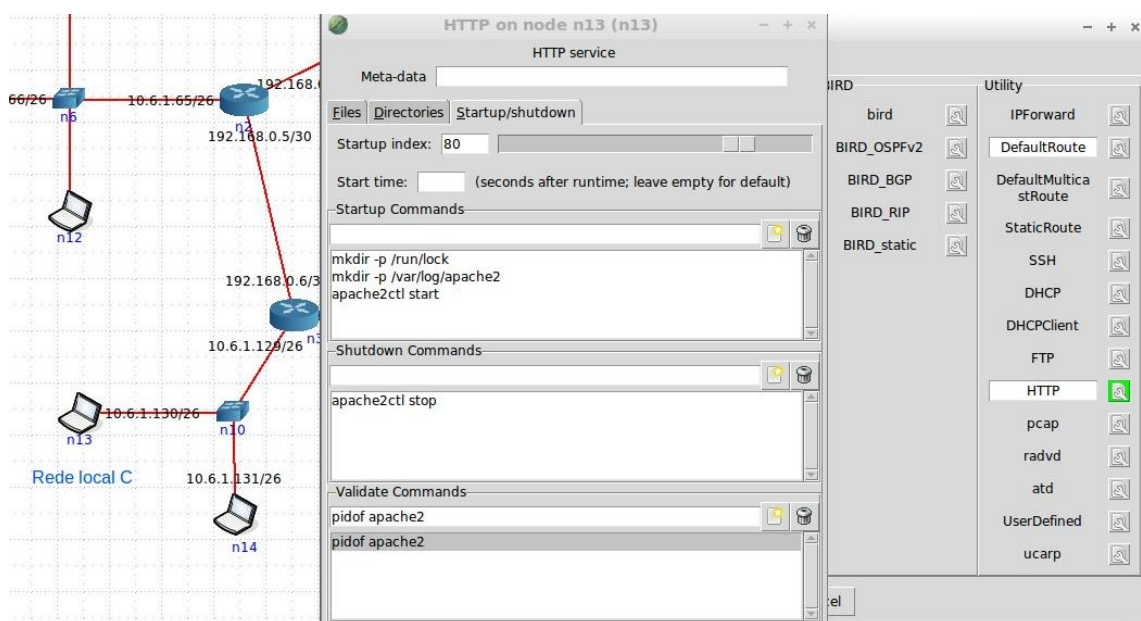


Figura 8 - Ativação e configuração do servidor HTTP no PC n13

Após feita a ligação entre o cliente (terminal n15), presente na rede local C, e o servidor HTTP, através do comando `wget -S [URL]`, em que o URL é o endereço IP do terminal que está a correr o servidor, obtivemos a seguinte captura de tráfego, **Figura 9**.

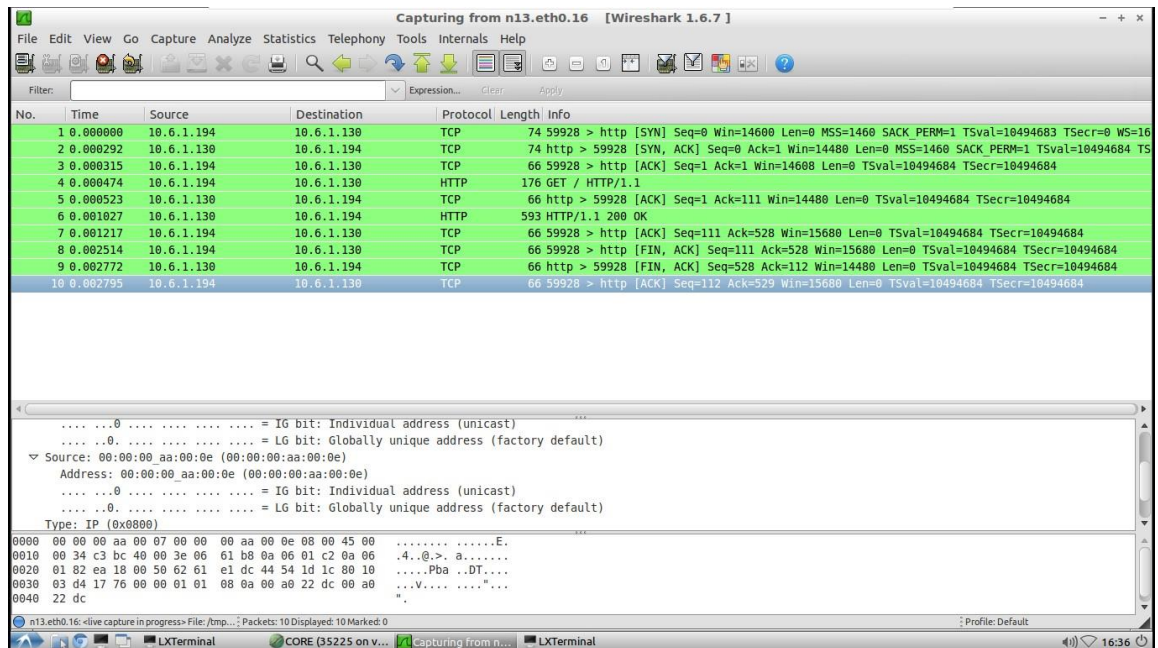


Figura 9 - Captura de tráfego no servidor HTTP

A partir da figura acima, reparamos que existem pacotes que ilustram o estabelecimento de uma conexão TCP (*Transmission Control Protocol*), correspondentes aos três primeiros pacotes, assinalados como [SYN] e [SYN, ACK]. Temos também os três últimos que correspondem ao fim da ligação ([FIN,ACK]).

Quanto à ligação HTTP, podemos ver que o cliente envia um pedido ao servidor, o qual correspondente ao pacote nº4, com a seguinte informação: GET / HTTP/1.1. O servidor responde ao cliente (pacote nº 6) enviando-lhe como mensagem HTTP/1.1 200 OK.

6 Interligação via NAT (*Network Address Translator*)

Nesta fase, é pedido que se acrescente uma rede privada à topologia já existente, usando endereços privados da gama 192.168.1.0/24. Esta rede terá de ser ligada a uma rede local, através de um *router* NAT. Para a configuração deste deverá ser usado o programa *iptables*, que já vem instalado na máquina virtual do CORE.

Decidimos adicionar esta rede privada à rede local C já presente na topologia anteriormente criada. Para o funcionamento correto destas, foi dado, à interface de ligação entre o router NAT (rede privada) e o router n10 (rede local C), o endereço IP 10.6.1.132. Quanto à rede privada foi definido como endereço do router NAT, o IP 192.168.1.1, deixando assim, o resto dos endereços possíveis (192.168.1.2 ao 192.168.1.254) para os servidores HTTP, FTP e PCs. A **Figura 10** representa a rede privada associada à rede local C.

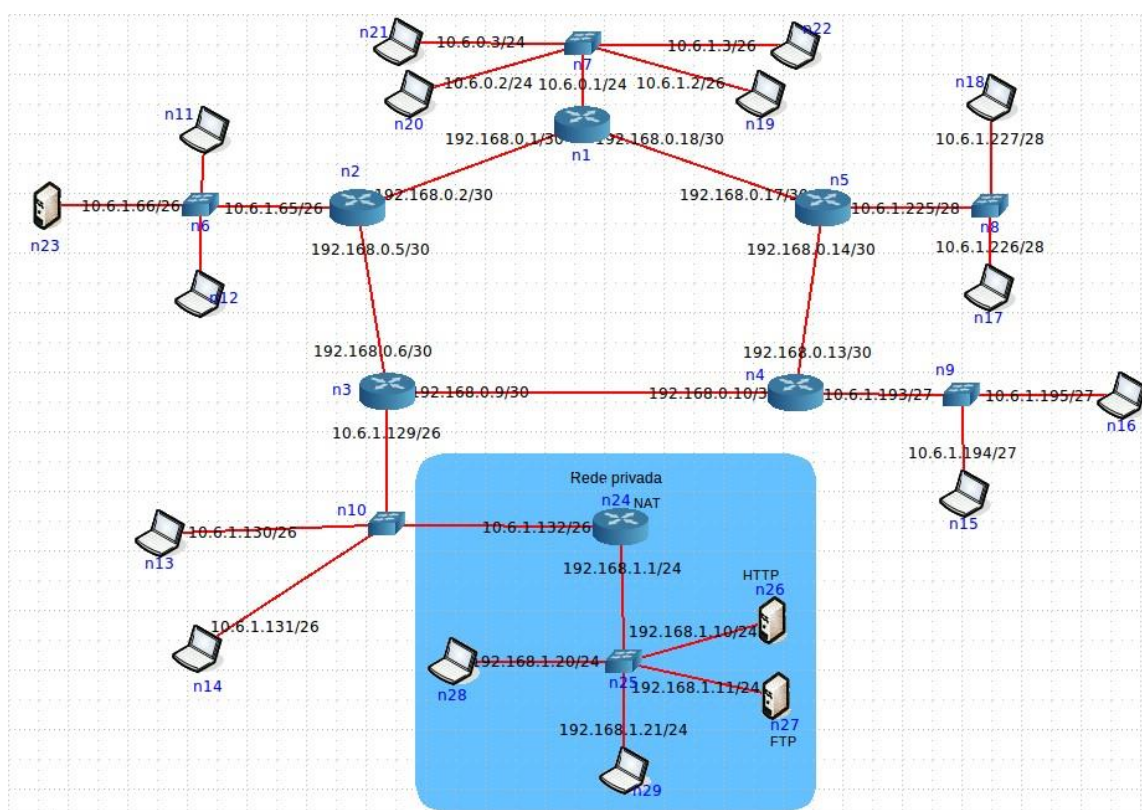


Figura 10 - Rede privada associada à rede local existente

Realizaram-se testes de conectividade entre a rede privada e a rede externa, neste caso, utilizou-se a rede local D, para ver o funcionamento do serviço NAT. Nas **Figura 11** e **Figura 12**, estão representadas as capturas de tráfego nos terminais n28 (rede privada) e n15 (rede local D), respetivamente.

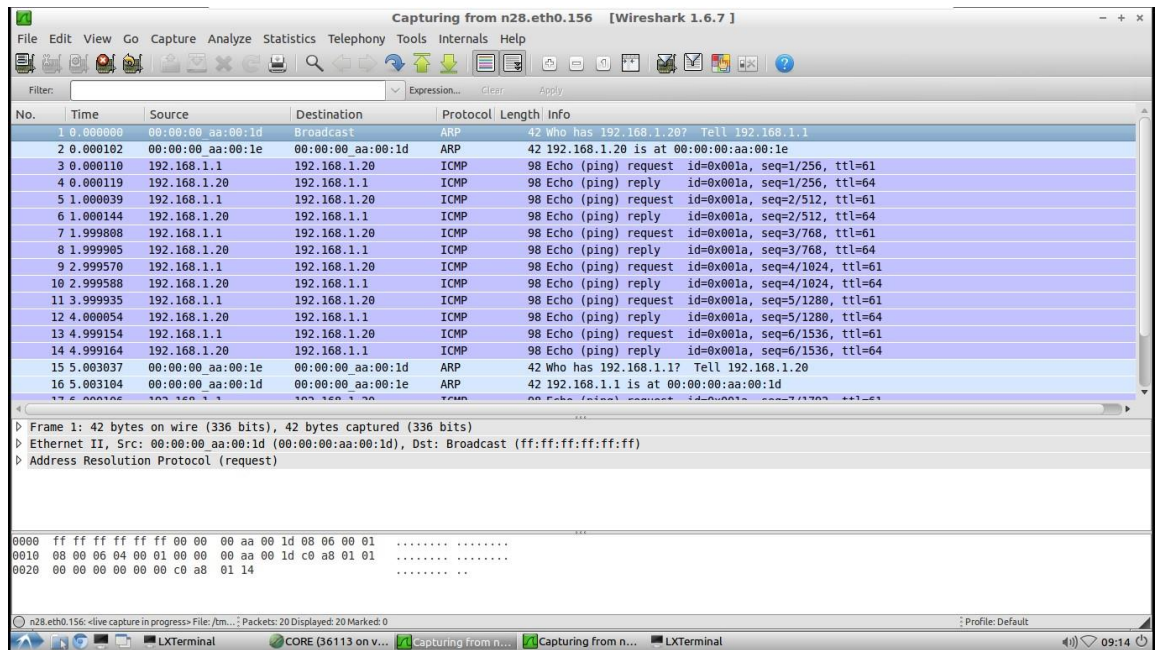


Figura 11 - Captura de tráfico na rede privada

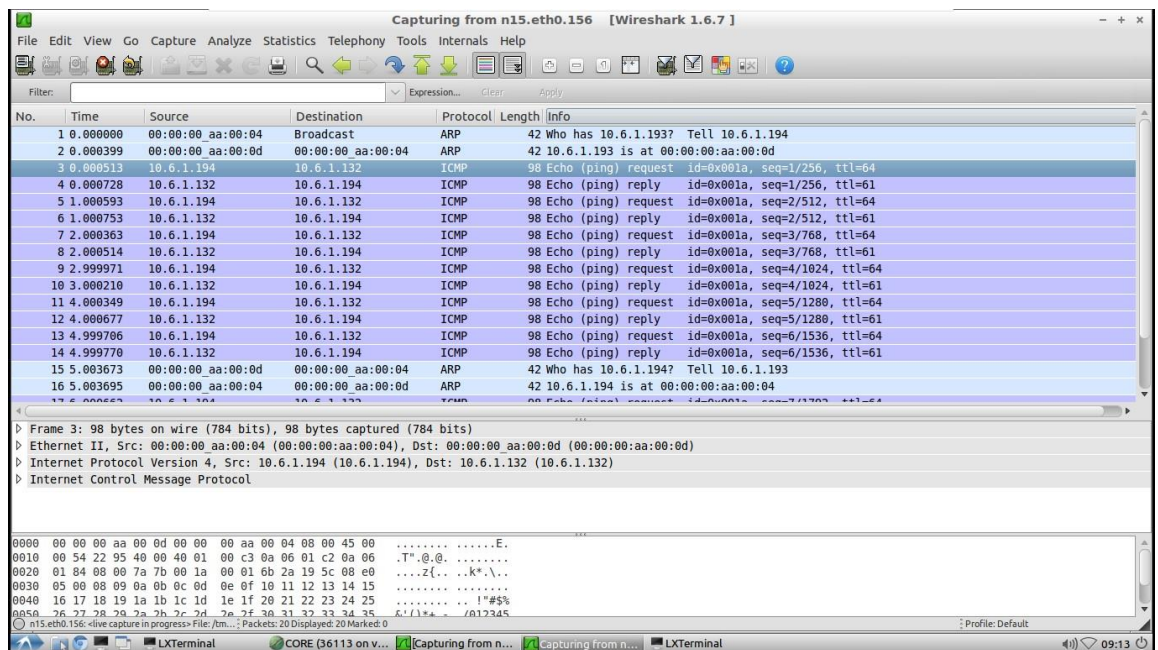


Figura 12 - Captura de tráfico na rede local

Efetuaram-se testes com o servidor HTTP presente na rede privada, para se poder ver se o mesmo era acedido por um terminal na rede externa. Na Figura 13, obtemos a captura de tráfego no terminal n26 (servidor HTTP) e o comando necessário para se efetuar a ligação HTTP, a partir do PC n15.

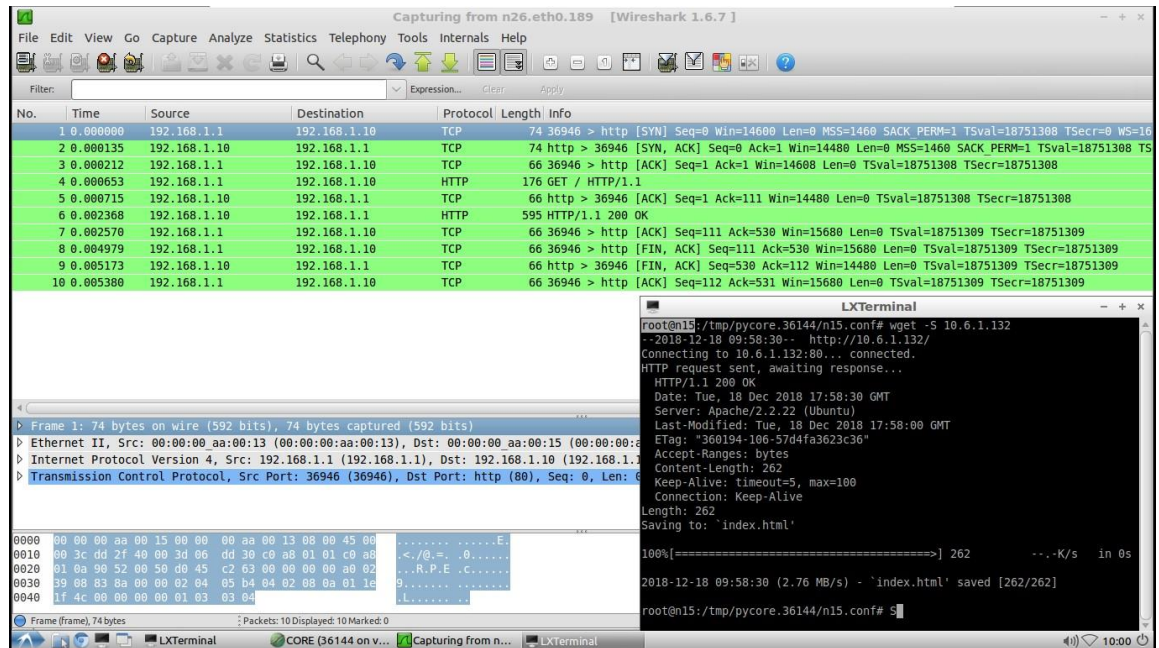


Figura 13 - Captura de tráfego no servidor HTTP da rede privada

7 Conclusão

Este projeto ajudou-nos a compreender melhor a matéria e os conhecimentos adquiridos na UC de Redes e Computadores I, pois foi possível observar com melhor detalhe a comunicação entre várias redes locais, bem como o funcionamento de vários protocolos, tais como, o protocolo ARP.

Por outro lado, com a realização deste trabalho ficamos a conhecer melhor o *software* CORE, porque foi com este que nos permitiu criar as várias redes e a ferramenta *wireshark*, pois este permitiu que nós pudéssemos ver os protocolos usados em cada fase.

Porém, houve algumas dificuldades na realização deste projeto, uma vez que estávamos a usar uma ferramenta nova, o CORE, e pouco sabíamos sobre ele, o mesmo aconteceu, no que diz respeito à configuração dos routers, por exemplo, no router NAT.

No final, todas as dificuldades foram ultrapassadas com sucesso e pensamos que as fases propostas no enunciado foram concluídas com êxito.